

TD 1 — Fonctions mesurables, mesures, tribus

Objectifs. Le but de ce TD est de manipuler les tribus, les applications mesurables et les mesures : ensembles définis par comparaison de fonctions mesurables, classes de parties engendrant la tribu borélienne, fonction de répartition d'une mesure de probabilité et propriétés de la mesure de Lebesgue. Les exercices du polycopié suggérés en fin de TD complètent ces thèmes.

▷ **Exercice 1 :** Soient f_1 et f_2 deux applications mesurables de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Montrer que :

- 1.1. $\{x \in E \mid f_1(x) = f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,
- 1.2. $\{x \in E \mid f_1(x) \leq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) \geq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,
- 1.3. $\{x \in E \mid f_1(x) < f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) > f_2(x)\} \in \mathcal{A}$.

▷ **Exercice 2 :** Montrer que la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par chacune des classes de parties suivantes :

- 2.1. $\mathcal{C}_1 := \{[x, +\infty[\mid x \in \mathbb{R}\}$;
- 2.2. $\mathcal{C}_2 := \{[a, +\infty[\mid a \in \mathbb{Q}\}$.

▷ **Exercice 3 :** Soit p une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. On pose

$$\begin{aligned} F: \quad \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ t &\longmapsto F(t) := p([-\infty, t]). \end{aligned}$$

- 3.1. Montrer que F est croissante et continue à droite.
- 3.2. Déterminer, si elles existent, les limites $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} F(t)$.

▷ **Exercice 4 :** On considère l'espace mesuré $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ avec λ la mesure de Lebesgue. Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

- 4.1. λ est σ -finie.
- 4.2. $\forall K \subset \mathbb{R}$ compact, $\lambda(K) < +\infty$.
- 4.3. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}$. $\lambda(O) < +\infty \Rightarrow O$ borné.

Pour aller plus loin. Le polycopié propose d'autres exercices sur ces thèmes : l'Exercice 2.1.3 (formules de Hausdorff), à connaître car elles servent dès qu'on manipule des images réciproques ; l'Exercice 2.3.3 (mesure image), qui s'appuie sur ces formules pour transporter une mesure par une application mesurable ; les Exercices 2.3.1 et 2.3.4 (somme de mesures, mesure d'une réunion), pour s'exercer à vérifier les axiomes d'une mesure ; l'Exercice 2.3.2 (tribu des parties dénombrables ou de complémentaire dénombrable), un exemple de tribu et de mesure qui ne sont pas celles de $\mathbb{R}$; enfin l'Exercice 2.3.6 (ensemble de Cantor), un borélien non dénombrable de mesure de Lebesgue nulle.